

Mindestens und höchstens

13NP Mathematik – kumulierte Wahrscheinlichkeiten bei der Binomialverteilung

√* Das brauchst du

höchstens k	$X \leq k$	$P(X \leq k)$	mindestens k	$X \geq k$	$1 - P(X \leq k - 1)$
weniger als k	$X < k$	$P(X \leq k - 1)$	mehr als k	$X > k$	$1 - P(X \leq k)$
von a bis b	$a \leq X \leq b$	$P(X \leq b) - P(X \leq a - 1)$	mindestens eine	$X \geq 1$	$1 - P(X = 0)$

$P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$ – man darf addieren, weil die Ereignisse $X = 0, X = 1, \dots$ einander ausschließen.

Teil 1 – Übersetzen (ohne Taschenrechner)

Aufgabe 1 Sprache in Ungleichungen

Ein Bernoulli-Experiment wird $n = 10$ -mal durchgeführt, X zählt die Treffer. Schreibe jede Sprechweise als Ungleichung *und* in der kumulierten Form (also mit $P(X \leq \dots)$).

- höchstens 4 Treffer
- mindestens 4 Treffer
- mehr als 4 Treffer
- weniger als 4 Treffer
- mindestens ein Treffer
- kein Treffer
- 3 bis 6 Treffer
- höchstens 9 Treffer

Aufgabe 2 Wie viele Summanden?

Bei $n = 20$ Versuchen sollen die folgenden Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden. Gib jeweils an, wie viele Summanden $P(X = k)$ der *direkte* Weg hätte und wie viele der Weg über das Gegenereignis. Entscheide, welcher Weg günstiger ist.

- $P(X \geq 3)$
- $P(X \leq 2)$
- $P(X \geq 18)$
- $P(X \geq 1)$

Aufgabe 3 Fehlersuche

Vier Schreibweisen aus einer Klassenarbeit. Entscheide jeweils, ob sie richtig ist, und korrigiere die falschen.

- $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 5)$
- $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3)$
- $P(2 \leq X \leq 5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 2)$
- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$

Teil 2 – Rechnen mit kleinen Zahlen

Aufgabe 4 Münzwurf

Eine faire Münze wird 6-mal geworfen, Treffer = Kopf. Alle $2^6 = 64$ Pfade sind gleich wahrscheinlich, die Pfadzahlen sind 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1.

- Bestimme $P(X \leq 2)$ als Bruch mit Nenner 64 und als Dezimalzahl.
- Bestimme $P(X \geq 4)$ über das Gegenereignis.
- Erkläre, warum in a) und b) dasselbe herauskommt.
- Bestimme $P(2 \leq X \leq 4)$.

Aufgabe 5 Würfel

Ein Würfel wird 5-mal geworfen, Treffer = Sechs, also $p = \frac{1}{6}$.

- Berechne $P(X = 0)$ und $P(X = 1)$.
- Wie wahrscheinlich ist *höchstens eine* Sechs?
- Wie wahrscheinlich ist *mindestens eine* Sechs?
- Wie wahrscheinlich sind *mindestens zwei* Sechsen?
- Begründe, warum die Ergebnisse aus c) und d) zusammen mehr als 1 ergeben.

Teil 3 – Mit kumulierten Werten arbeiten

Aufgabe 6 Qualitätskontrolle

5 % der Bauteile einer Produktion sind defekt. Es werden $n = 20$ Teile geprüft, X zählt die defekten Teile. Nutze die Tabelle:

k	0	1	2	3	4	5
$P(X \leq k)$	0,3585	0,7358	0,9245	0,9841	0,9974	0,9997

- höchstens 2 defekte Teile
- mindestens 3 defekte Teile
- mehr als 4 defekte Teile
- genau 3 defekte Teile
- 2 bis 4 defekte Teile
- Die Lieferung wird zurückgewiesen, wenn mindestens 2 Teile der Stichprobe defekt sind. Wie wahrscheinlich ist das?

Aufgabe 7 Multiple-Choice-Test

Ein Test hat 10 Fragen mit je 4 Antwortmöglichkeiten (genau eine richtig). Jemand kreuzt rein zufällig an, also $p = 0,25$.

k	0	1	2	3	4	5	7
$P(X \leq k)$	0,0563	0,2440	0,5256	0,7759	0,9219	0,9803	0,9996

- a) Wie wahrscheinlich sind höchstens 3 richtige Antworten?
- b) Zum Bestehen sind mindestens 8 richtige Antworten nötig. Wie wahrscheinlich ist Bestehen durch reines Raten?
- c) Wie wahrscheinlich ist mindestens eine richtige Antwort?
- d) Jemand behauptet: „Die Hälfte richtig zu raten ist doch gar nicht so unwahrscheinlich.“ Nimm mit einer Rechnung Stellung.

★ Sternaufgabe

- a) Wie oft muss man mindestens würfeln, damit die Wahrscheinlichkeit für *mindestens eine* Sechs größer als 90 % ist?
- b) Bei einer Impfung tritt eine Nebenwirkung mit $p = 0,02$ auf. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 50 Geimpften mindestens einer betroffen ist?
- c) Erkläre, warum diese Wahrscheinlichkeit mit wachsendem n zwar immer größer wird, aber nie genau 1 erreicht.